篮球检测与运动轨迹跟踪系统

基于 YOLOv8n 与 ByteTrack

为什么做 → 怎么做 → 算法特点 → 效果展示

Python · OpenCV · Ultralytics | CPU 优先

01 为什么做：把视频变成可分析的运动信息

项目动机

人工逐帧观察篮球费时、难以量化

希望自动标出球的位置与移动过程

为运动片段分析和课程实验提供基础

实际难点

球小、运动快，容易模糊或被遮挡

人头、手部和篮筐容易造成干扰

转播镜头移动，使轨迹显示更复杂

02 怎么做：检测位置 → 关联目标 → 绘制轨迹

读取视频

逐帧处理

→

YOLOv8n

球框 + 检测分数

→

ByteTrack

前后帧关联 + ID

→

轨迹输出

中心点连线 + 保存

辅助优化：人头区域筛选 · 相机运动补偿 · 短时遮挡预测

输出：带标注视频、真实观测坐标、独立的预测记录

03 YOLOv8n：一次前向计算，找到篮球

提取特征

从像素学习边缘、纹理与形状

多尺度融合

结合不同层级特征，识别大小不同的球

输出结果

位置框 + 类别分数，再去重

n = nano：体量较小的模型版本

特点：单阶段、多尺度、计算量较低，适合 CPU 起步

本项目：使用篮球专用权重；小球、模糊和遮挡仍是局限

04 ByteTrack：利用高低分检测，保持目标 ID

① 预测位置

卡尔曼滤波

依据历史位置和速度

估计下一帧位置

② 两轮匹配

高分检测先关联

低分检测再补充

根据框重叠完成匹配

③ 更新 ID

匹配：延续原 ID

短时丢失：暂存

超时丢失：删除

特点：减少低分漏弃造成的断轨，开销较小，无额外 ReID 网络。

相同 ID 的中心点按时间连接，即得到历史运动轨迹。

05 效果展示：跟对球，比线条连续更重要



现场切换播放器，演示约 10 秒

绿色框：真实检测

紫色线：历史运动轨迹

橙色虚线：短时预测

开发样例： 300 帧中，观测输出 177 → 277 帧

这是输出覆盖改善，不等于准确率；样例参与过开发。

06 总结：完成流程，继续提升泛化与准确性

目前完成的工作

YOLOv8n：定位篮球

ByteTrack：关联检测并维护 ID

完成轨迹显示和结果保存

加入运镜补偿与短时预测

仍需改进的地方

仍存在漏球、误跟人头和换场景失效

预测无法保证反弹、碰框后的运动

后续：补充独立视频与困难负样本

以人工真值评价检测和跟踪准确性